

	INTERNET	STRUCTURE D'INTERNET	
	FICHE RESSOURCE		

Internet est un réseau de périphériques (ordinateurs, smartphones, tablettes, imprimantes,...) reliés entre eux qui peuvent échanger des données. Il faut donc disposer de liaisons physiques et d'éléments constituant ce réseau mais aussi d'un protocole de communication appelé protocole TCP/IP. Internet est apparu dans les années 80 et ne cesse d'évoluer.

Objectif : construire et analyser la communication entre un réseau domestique constitué de plusieurs PCs et un autre réseau constitué d'ordinateurs également.

1. STRUCTURE D'UN RESEAU

A. PERIPHERIQUES

Nous allons utiliser le logiciel Filius qui est simple d'utilisation et permet de tester les principes expliqués dans cet article. Il existe également Cisco Packet Tracer (gratuit) beaucoup plus complet mais nécessite une inscription et est plus difficile à utiliser.

Lancer le logiciel. La zone latérale permet de choisir les éléments à intégrer au réseau étudié.

Cliquez sur Notebook qui correspond à un ordinateur individuel (Computer sera utilisé dans la suite en tant que serveur) et le faire glisser dans la zone de travail. Répétez ce processus une autre fois. Double-cliquez successivement sur chaque élément et renseignez des noms différents (Ordinateur 1 et Ordinateur 2).

Remarque : seul l'élément Notebook est disponible mais il représente un ordinateur fixe comme portable ; on peut très bien imaginer qu'il représente aussi une tablette ou un smartphone (seule la connexion serait différente).



B. LE ROUTEUR

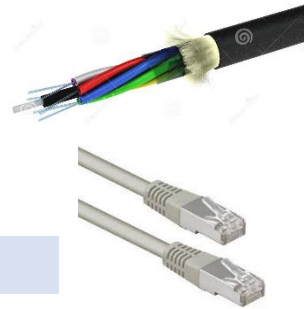
Pour que ces éléments puissent communiquer entre eux ainsi qu'avec le réseau mondial, il faut utiliser un routeur. Une box adsl inclue toujours un routeur. Celui-ci va permettre de diriger (router) les données vers les bonnes machines sur internet et entre réseaux locaux (appelés LAN).

La connexion entre ce routeur et les machines peut se faire sans fil (en WiFi) ou par câble (appelé câble ethernet).



Source : Eduscol

Les câbles ethernet sont constitués de 8 fils torsadés par paire. En fonction de la catégorie du câble, on pourra faire passer plus ou moins de données (débit jusqu'à 100 Mbits/s). On peut également trouver des connexions avec fibres optiques qui autorise des débits beaucoup plus importants (jusqu'à 1000 Mbits/s).



C. SWITCHES (COMMUTATEURS)

A l'intérieur d'un même réseau, on utilise des switches pour relier les périphériques entre eux. La plupart des routeurs du commerce intègre des commutateurs. Les ports de connexion utilisés sont appelés des connecteurs RJ45. Si on utilise un switch disposant de suffisamment de port, on pourra relier les périphériques d'un réseau et ils pourront discuter entre eux mais ils ne pourront pas accéder au réseau mondial, c'est la différence entre switch et routeur. Les routeurs du commerce intègre nécessairement un switch permettant de relier plusieurs périphériques.



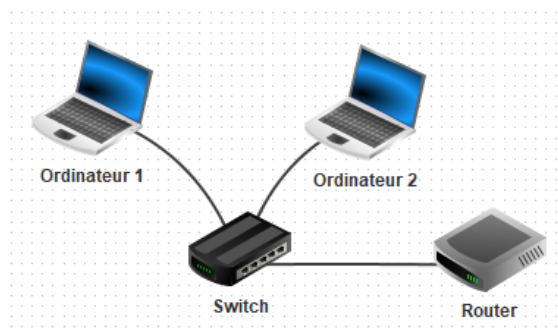
Faire glisser un routeur depuis Filius et choisir 2 NIC (interface de contrôle de réseau). Ce routeur disposera alors de 2 ports RJ45. Faire glisser maintenant un switch (le nombre de ports est ici illimité pour un switch ce

qui n'est pas le cas dans la réalité). Utiliser le bouton Cable



pour relier les périphériques au switch

puis le switch au routeur. Pour supprimer un élément, cliquez droit dessus et choisir Remove cable ou Delete.



Tous les périphériques sont ainsi connectés au routeur par l'intermédiaire du switch, ils peuvent échanger des informations entre eux et avec l'extérieur si le routeur est bien configuré.

Une fois le travail terminé envoyer le fichier Filius à votre professeur via Canvas